

1. 設全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，集合 $A = \{x \mid x^2 - 7x + 10 = 0\}$ ， $B = \{x \mid 2x - 8 < 0\}$ ，
則 $C_U(A \cap B) = ()$
A. $\{1, 2, 5, 6\}$ B. $\{3, 4, 6\}$ C. $\{1, 3, 4, 6\}$ D. $\{2, 5\}$ E. $\{1, 3, 4, 5, 6\}$
2. 多項式 $Q(x)$ 除以 $x - 2$ 餘數為 7，除以 $x + 1$ 餘數為 -2 ，若 $Q(x)$ 除以 $(x - 2)(x + 1)$ 的
餘式為 $ax + b$ ，則 $a + b = ()$
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5
3. 定義在 $\mathbb{R}$ 的函數滿足 $g(x + 6) = g(x)$ ，已知 $g(3) = -4$ ，則 $g(2027) = ()$
A. -4 B. -2 C. 0 D. 3 E. 4
4. 若 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} = 3$ ，其中 $x > 0, y > 0$ ，則 $2x + y$ 的最小值為 $()$
A. $\frac{8}{3}$ B. 3 C. $\frac{10}{3}$ D. 4 E. $\frac{14}{3}$
5. 7 個人排一列照相，若甲、乙兩人不相鄰，丙不在最左邊，則排列方法共有多少種 $()$
A. 2400 B. 2880 C. 3120 D. 3600 E. 4320
6. 等比數列 a_n ， $a_1 + a_2 = 12$ ， $a_3 + a_4 = 48$ ，則 $a_7 + a_8 = ()$
A. 192 B. 384 C. 768 D. 1024 E. 1536
7. 不等式 $\frac{x^2 - 4}{x - 1} \leq 0$ 的解集為 $()$
A. $(-\infty, -2] \cup [1, 2]$ B. $(-\infty, -2] \cup (1, 2]$ C. $[-2, 1) \cup [2, +\infty)$
D. $[-2, 1] \cup [2, +\infty)$ E. $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$
8. 若 $\log_2 3 = m$ ， $\log_3 5 = n$ ，則 $\log_{15} 24 = ()$
A. $\frac{m+3}{mn+m+1}$ B. $\frac{3m+1}{mn+1}$ C. $\frac{m+3}{mn+m}$ D. $\frac{3m+1}{mn+m+1}$ E. $\frac{2m+3}{mn+m+1}$
9. $\left(x - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展開式中，常數項為 $()$
A. -15 B. -24 C. 320 D. 24 E. 15
10. 已知 $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ ， α 在第三象限，則 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = ()$
A. $-\frac{1}{7}$ B. $\frac{1}{7}$ C. -7 D. 7 E. $-\frac{4}{3}$
11. 等差數列 b_n 中，前 n 項和 T_n ，若 $T_{11} = 99$ ，則 $b_1 + b_3 + b_5 + b_7 + b_9 + b_{11} = ()$
A. 45 B. 54 C. 63 D. 72 E. 81
12. 設 $x + \frac{1}{x} = 4$ ，則 $x^3 + \frac{1}{x^3} = ()$
A. 52 B. 56 C. 60 D. 64 E. 68

13. 橢圓 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ ，點 P 在橢圓上， F_1, F_2 為兩焦點，則 $|PF_1| \cdot |PF_2|$ 的最大值為 ()
A. 9 B. 16 C. 25 D. 34 E. 50
14. 在 $\triangle ABC$ 中， $a = 3, b = 4, \angle C = 60^\circ$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為 ()
A. $3\sqrt{3}$ B. $6\sqrt{3}$ C. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ D. 12 E. 6
15. 擲兩顆公正骰子，點數和為質數的機率為 ()
A. $\frac{7}{18}$ B. $\frac{5}{12}$ C. $\frac{4}{9}$ D. $\frac{1}{2}$ E. $\frac{11}{36}$
16. 已知 $t > 0, t^2 - 3t + 1 = 0$ ，求 $t^{\frac{1}{2}} + t^{-\frac{1}{2}}$ 的值 ()
A. $\sqrt{5}$ B. $\sqrt{7}$ C. 3 D. $\sqrt{11}$ E. 4
17. 函數 $y = 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + 1$ 的最小正週期與最大值分別為 ()
A. $\pi, 3$ B. $2\pi, 3$ C. $\pi, 2$ D. $2\pi, 2$ E. $\frac{\pi}{2}, 3$
18. 實數 x, y 滿足 $\begin{cases} x \geq 1 \\ y \geq 1 \\ x + y \leq 5 \end{cases}$ ，則 $z = 2x - y$ 的最大值為 ()
A. 1 B. 3 C. 5 D. 7 E. 9
19. 樣本數據 2, 4, 6, 8, a 的算術平均數為 5，則此組數據的方差為 ()
A. 4 B. 4.8 C. 5.2 D. 6 E. 6.4
20. 函數 $f(x) = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x-1}$ 的定義域為 ()
A. $[-2, 2]$ B. $[-2, 1) \cup (1, 2]$ C. $(-2, 1) \cup (1, 2)$ D. $(-2, 2]$ E. $[-2, 1) \cup [1, 2]$
21. 已知 $\gamma, \delta \in (0, \pi)$ ， $\cos \gamma = -\frac{5}{13}$ ， $\sin(\gamma - \delta) = \frac{33}{65}$ 。
(a) 求 $\sin \gamma, \tan \gamma$ 。
(b) 若 $\gamma - \delta$ 為銳角，求 $\cos 2\delta$ 。
22. 一袋中有 5 顆球，2 顆紅球，3 顆綠球，每次隨機取出一球後不放回。
(a) 抽取 2 次，求至多出現一次綠球的機率。
(b) 抽取 2 次，求綠球數量 X 的數學期望。
23. 數列 a_n 前 n 項和 $S_n = 3n^2 + 2n$ 。正項等比數列 b_n ， $b_1 = 4, b_3 = 36$ 。
(a) 求 a_n, b_n 的通項。
(b) 令 $d_n = a_n - b_n$ ，證明 d_n 前 n 項和 $T_n < 0$ 對足夠大 n 成立，並寫出 T_n 表達式。
24. 已知橢圓 $C: \frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{n^2} = 1 (m > n > 0)$ ，離心率 $e = \frac{3}{5}$ ，且點 $(4, \frac{16}{5})$ 在曲線 C 上。
(a) 求橢圓 C 的標準方程。
(b) 直線 $y = tx + 2$ 與曲線 C 交於兩點 M, N ，若 $t = 1$ ，求弦 MN 的長。